



Étude du réchauffement climatique Calcul de moyennes glissantes

1. Anomalies de température de 1880 à 2025

Les températures du globe sont collectées depuis la fin du 19^{ème} siècle. Il est donc possible d'étudier l'évolution de la température de la planète depuis l'ère préindustrielle.

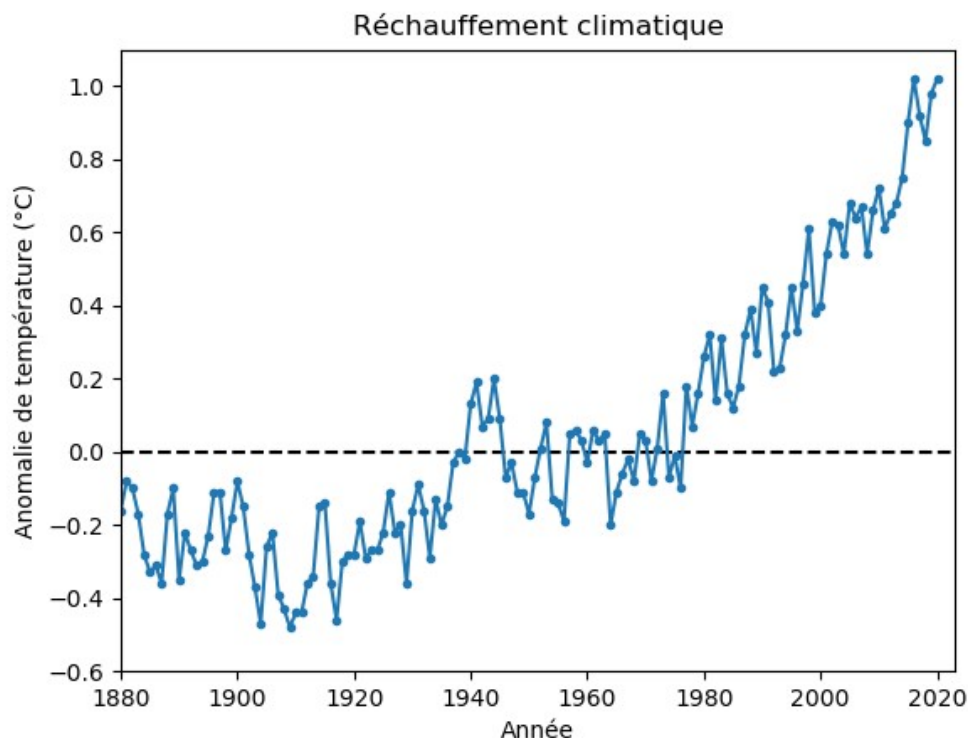
La méthode suivante est utilisée :

- Calculer une température de référence qui correspond à la température moyenne sur la période de 1951 à 1980 ;
- Pour chaque année, calculer une anomalie de température égale à l'écart entre la température globale de l'année et la température de référence.

Les valeurs sont données dans ce tableau.

1880	-0.18
1881	-0.09
1882	-0.11
1883	-0.18
1884	-0.28
2021	0.85
2022	0.89
2023	1.17
2024	1.28
2025	1.19

Au cours du premier TP, vous avez obtenu un graphique comme celui-ci :



2. Principe de calcul des moyennes glissantes

Cette courbe présente de fortes variations annuelles. Pour mieux mettre en évidence la tendance du réchauffement climatique, il faut lisser la courbe.

Solution :

- Calculer des moyennes glissantes à partir des anomalies de température ;
- Afficher la courbe des moyennes glissantes en fonction de l'année.

Les moyennes glissantes sont aussi appelées moyennes mobiles

Une moyenne glissante est toujours calculée sur un nombre impair d'années

Premières valeurs des anomalies de température à partir de 1880 :

-0.18	-0.09	-0.11	-0.18	-0.28	-0.33	-0.32	-0.37	-0.17	-0.11	-0.35	-0.22
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Notre choix : **moyennes glissantes calculées sur 5 ans.**

La première moyenne est calculée **entre 1880 et 1884.**

-0.18	-0.09	-0.11	-0.18	-0.28
-------	-------	-------	-------	-------

On obtient : **la moyennes glissantes pour l'année 1882.**

Les moyennes suivantes sont calculées en se décalant d'un an à chaque fois

Moyenne de anomalies **entre 1881 et 1885**

→ moyenne glissante pour **1883**

-0.09	-0.11	-0.18	-0.28	-0.33
-------	-------	-------	-------	-------

Moyenne de anomalies **entre 1882 et 1886**

→ moyenne glissante pour **1884**

-0.11	-0.18	-0.28	-0.33	-0.32
-------	-------	-------	-------	-------

Dernières valeurs des anomalies de température jusqu'à 2025 :

Moyenne de anomalies **entre 2020 et 2024**

→ moyenne glissante pour **2022**

1.01	0.85	0.89	1.17	1.28
------	------	------	------	------

Moyenne de anomalies **entre 2021 et 2025**

→ moyenne glissante pour **2023**

0.85	0.89	1.17	1.28	1.19
------	------	------	------	------

Pour quelles années n'existe-t-il pas de moyennes glissantes ? **1880, 1881, 2024 et 2025**

Si les moyennes glissantes étaient calculées sur 7 ans :

il n'existerait pas de moyenne glissante pour : **1880, 1881, 1882, 2023, 2024 et 2025**

Nombre de moyennes glissantes :

Calculer le nombre de moyennes glissantes qu'il est possible de calculer en fonction :

- du nombre n total de valeurs ;
- du nombre p d'échantillons utilisés pour calculer une moyenne (p étant impair).

$$\text{Nombre de moyennes glissantes} = n - p + 1$$

Choix du nombre p :

Quel est l'avantage de choisir p grand?

La courbe est mieux lissée.

Quel est l'inconvénient de choisir p grand?

Absence de moyennes glissantes sur davantage d'années au début et à la fin.

3. Algorithme de calcul des moyennes glissantes

Première version :

```
# Déclarations et initialisations
Liste anomalies ← valeurs des anomalies de température
Entier n ← nombre de valeurs dans la liste anomalies
Entier p ← nombre d'échantillons
Liste moyennes vide
# Pour chaque moyenne glissante à calculer
Pour i allant de 0 à n – p :
    somme ← 0
    # Calculer la somme de p anomalies
    Pour j allant de 0 à p-1 :
        somme ← somme + anomalie de rang i+j
    Fin Pour
    # calculer la moyenne glissante
    m ← somme / p
    Ajouter m dans la liste moyennes
Fin pour
```

Deuxième version optimisée :

Une moyenne glissante peut être calculée facilement à partir de la précédente.

Reprenons l'exemple des anomalies de température calculées sur 5 échantillons.

-0.18	-0.09	-0.11	-0.18	-0.28	-0.33	-0.32	-0.37	-0.17	-0.11	-0.35	-0.22
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Le calcul de la première moyenne se fait normalement :

$$\text{somme1} = (-0.18) + (-0.09) + (-0.11) + (-0.18) + (-0.28) = -0.84$$

$$\text{moyenne1} = \text{somme1} / p = -0.84 / 5 = -0.168 \quad \rightarrow \text{moyenne glissante pour 1882}$$

Les calcul des moyennes suivantes ne nécessitent pas de recalculer la somme de 5 termes :

Prendre la somme précédente, enlever le premier terme, et ajouter le terme suivant.

$$\text{somme2} = \text{somme1} - (-0.18) + (-0.33) = -0.84 + 0.18 - 0.33 = -0.99$$

$$\text{moyenne2} = \text{somme2} / p = -0.99 / 5 = -0.198 \quad \rightarrow \text{moyenne glissante pour 1883}$$

Avantage de cette méthode : **le calcul des moyennes glissantes est plus rapide car il demande moins d'opérations.**

Algorithme optimisé (avec les mêmes déclarations et initialisations) :

```
// Première moyenne glissante
somme ← 0

// Calculer la somme de p anomalies
Pour i allant de 0 à p-1
    somme ← somme + anomalie de rang i
Fin Pour

// calculer la première moyenne glissante
m ← somme / p
Ajouter m dans la liste moyennes

// Pour les moyennes glissantes suivantes
Pour i allant de 0 à n – p – 1 :
    // Calculer la nouvelle somme
    somme ← somme – anomalie de rang i + anomalie de rang (i+p)

    // calculer la moyenne glissante
    m ← somme / p

    Ajouter m dans la liste moyennes
Fin pour
```